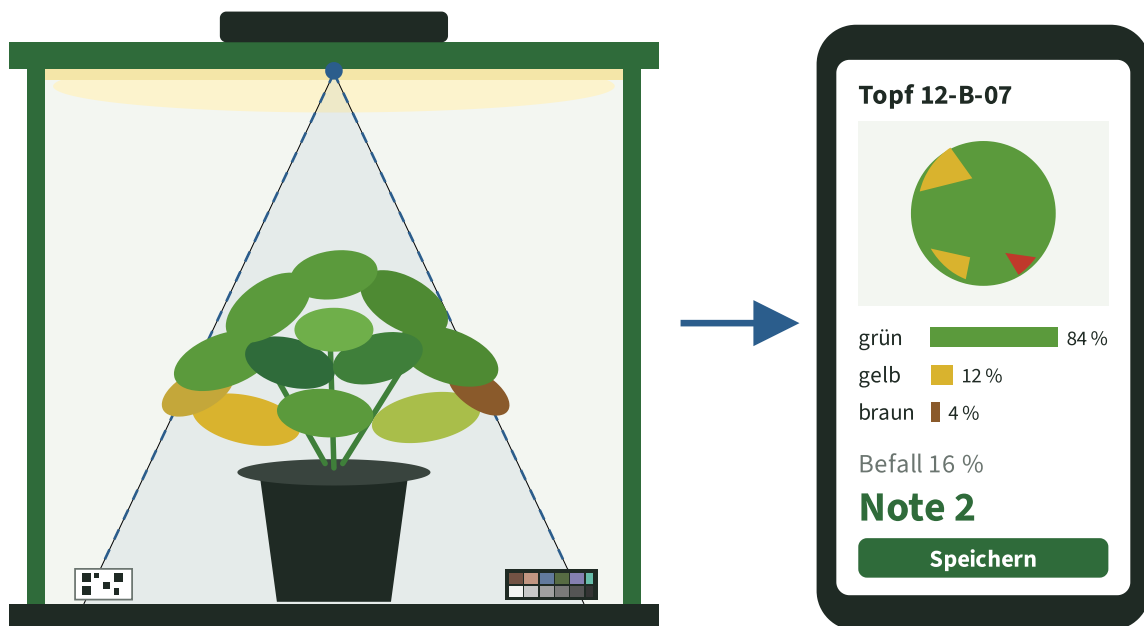

EINFACH ERKLÄRT

Mehltau-Bonitur: Was es ist und wie es weitergeht

Foto machen – Befall in Prozent und als Note sehen – alles im Excel
deines Versuchs. Hier steht, was das Programm heute ist, wie die fertige
App für deine Versuche aussieht und welche wenigen Schritte noch
fehlen.



Inhalt

1 Das Wichtigste auf einer Seite	3
1.1 Was es heute schon gibt	3
1.2 Was ich jetzt vereinfache	3
1.3 Wie es weitergeht	3
2 So sieht die fertige App aus	4
2.1 Einen Versuch anlegen – einmal je Versuch	4
2.2 Fotografieren – an jedem Boniturtermin	4
2.3 Das Excel	5
2.4 Schnell messen – ohne Versuch	6
2.5 Was du nicht brauchst	6
2.6 Wie genau ist das?	6
3 Was das Programm heute ist	7
3.1 Die Teile auf einen Blick	7
3.2 So rechnet die App	7
3.3 Was schon geprüft ist – und was nicht	8
4 Was ich an der App vereinfache	9
5 Der Weg bis zum ersten Versuch	10
5.1 Schritt 1: Kurz entscheiden	10
5.2 Schritt 2: Fotobox – kaufen statt bauen	10
5.3 Schritt 3: Handy und App einrichten	11
5.4 Schritt 4: Probelauf	11
5.5 Schritt 5: Erster echter Versuch	11
5.6 Wer macht was	11
6 Was ich jetzt von dir brauche	12
A GitHub einschalten – einmalig	14
Kleines Wörterbuch	14

1 Das Wichtigste auf einer Seite

Bei Versuchen nicht mehr von Hand auszählen: Foto machen, die App sagt sofort, wie stark der Befall ist – und am Ende steht alles sauber in einem Excel, das du als Versuchsdaten nutzt.

**Topf wählen → Foto → „Befall 12 % · Note 2“ → nächster Topf.
Am Ende: ein Excel mit allen Werten deines Versuchs.**

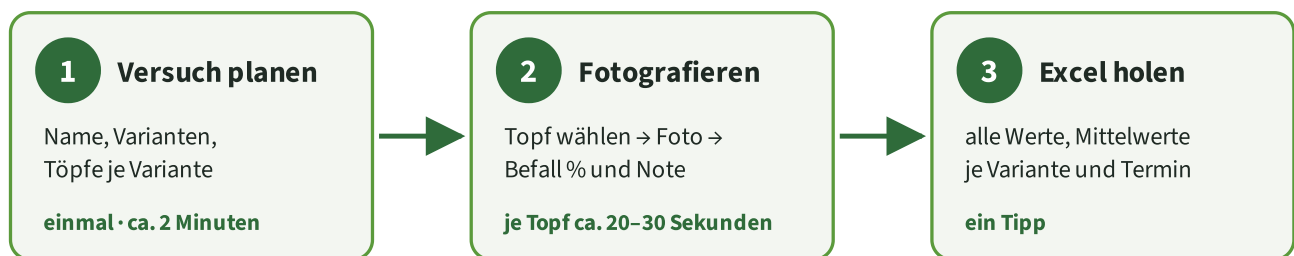


Abb. 1.1: Dein Ablauf bei jedem Versuch. Schritt 2 wiederholst du an jedem Termin – alles landet im selben Excel.

1.1 Was es heute schon gibt

Alles im Hintergrund ist fertig programmiert und mit künstlichen Fotos getestet: Auswertung der Fotos, Handy-App, PC-Seite zum Einrichten („Werkstatt“), Druckseite für Topf-Karten, Pläne für die Fotobox. Läuft im Browser, ohne Installation und ohne Internet (Kapitel 3).

1.2 Was ich jetzt vereinfache

Die App kann heute mehr, als du brauchst. Ich schneide sie auf deinen Ablauf zu: **Versuch anlegen, fotografieren, Excel holen** – kein Dashboard, keine Listen. Die Rechnung bleibt gleich (Kapitel 2 und 4).

1.3 Wie es weitergeht

Fünf Schritte, geschätzt 3–5 Wochen je nach Lieferzeiten (Kapitel 5): **1** kurz entscheiden (15 Minuten) · **2** Fotobox besorgen – am einfachsten ein Lichtzelt kaufen · **3** Handy und App einrichten (1–2 Stunden) · **4** Probelauf mit 50 Töpfen · **5** erster echter Versuch.

WAS ICH JETZT VON DIR BRAUCHE

Dein OK zum Vereinfachen der App und 7 kurze Antworten (Kapitel 6). Du kannst einfach hier im Chat antworten. Das 15-Fragen-PDF vom Vormittag musst du nicht mehr durcharbeiten.

2 So sieht die fertige App aus

So arbeitest du später bei jedem Versuch. Die Bilder sind Skizzen des Plans – gebaut wird nach deinem OK.



Abb. 2.1: Start, Versuch anlegen, Topf wählen (Skizze)

2.1 Einen Versuch anlegen – einmal je Versuch

- **Name**, z. B. „Fungizid-Test Okt“.
- **Varianten**, z. B. A = unbehandelt, B = Mittel X, C = Mittel Y. Eine unbehandelte Kontrolle gehört immer dazu.
- **Töpfe je Variante**, z. B. 10. Die App nummeriert die Töpfe selbst: A1 bis A10, B1 bis B10 ...
- Wahlweise Sorte und eine Notiz. Topf-Karten mit QR-Code für genau diese Töpfe druckst du auf Wunsch mit einem Klick.

2.2 Fotografieren – an jedem Boniturtermin

- 1 **Was wird fotografiert?** Die App schlägt den nächsten Topf vor (A1, A2 ...). Ist es ein anderer, tippst du ihn an. Liegt eine Topf-Karte mit QR-Code in der Box, prüft die App zusätzlich selbst, ob es der richtige Topf ist.
- 2 **Foto.** Topf in die Box, Klappe zu, großer Knopf.
- 3 **Ergebnis.** Groß: „12 %“ und „Note 2“. Klein darunter das Kontrollbild, auf dem du siehst, was gezählt wurde.
- 4 **Weiter.** Ein Tipp – schon ist der nächste Topf dran. War ein Blatt eingeklemmt: „Nochmal“.

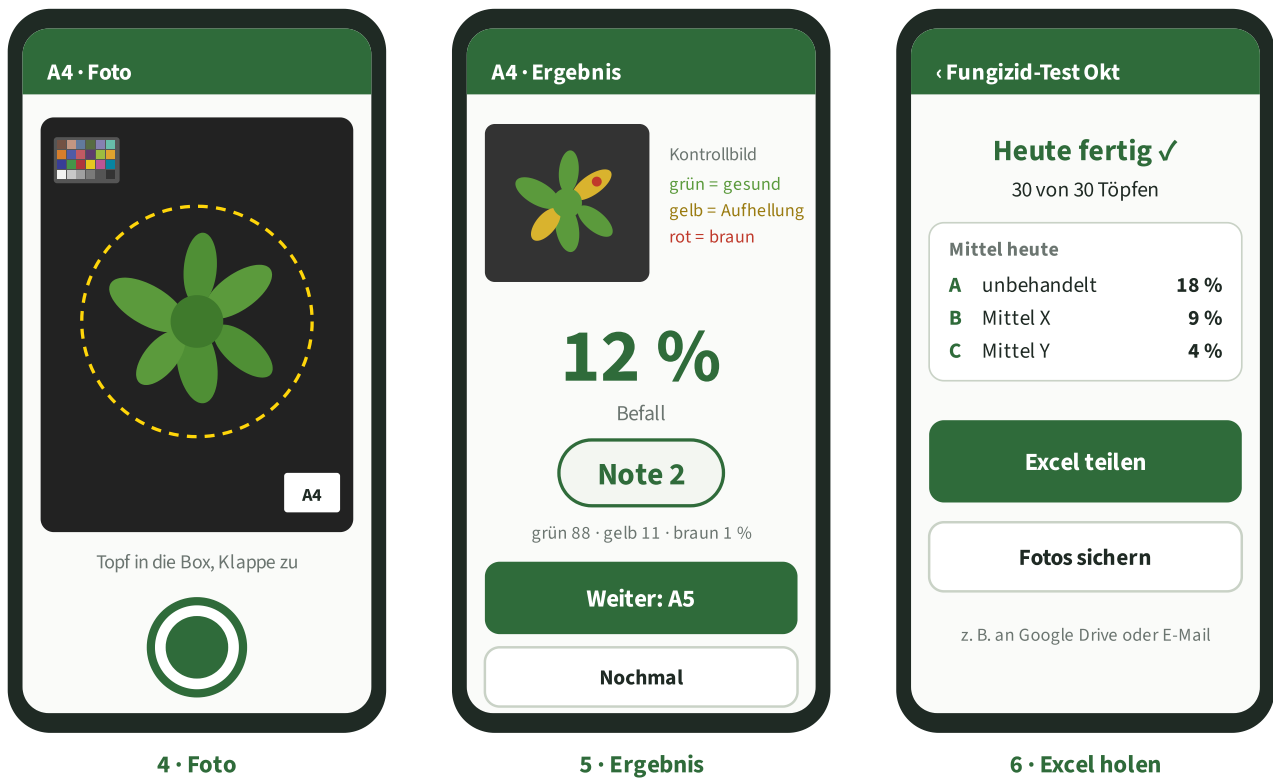


Abb. 2.2: Foto, Ergebnis, Excel holen (Skizze)

2.3 Das Excel

Je Versuch gibt es **ein** Excel mit allen Terminen. Es hat drei Blätter. So sieht es aus (Beispielzahlen):

Messwerte										
Datum	Variante	Behandlung	Topf	Befall %	Note	grün %	gelb %	braun %	Foto	Bemerkung
12.10.2026	A	unbehandelt	A1	16,2	2	83,8	13,1	3,1	2026-10-12_A1.jpg	
12.10.2026	A	unbehandelt	A2	21,7	2	78,3	15,9	5,8	2026-10-12_A2.jpg	
12.10.2026	B	Mittel X	B1	8,4	1	91,6	7,0	1,4	2026-10-12_B1.jpg	Blätter nass
12.10.2026	C	Mittel Y	C1	3,2	1	96,8	2,9	0,3	2026-10-12_C1.jpg	
... eine Zeile je Foto, alle Termine untereinander										

Übersicht						
Datum	Variante	Behandlung	Töpfe	Befall % (Mittel)	± Streuung	Note (Mittel)
12.10.2026	A	unbehandelt	10	18,3	4,1	2,3
12.10.2026	B	Mittel X	10	9,1	2,6	1,5
12.10.2026	C	Mittel Y	10	4,0	1,9	0,9
19.10.2026	A	unbehandelt	10	27,5	5,3	2,9
... je Termin und Variante eine Zeile – fertig für Diagramme und Statistik						

Versuch Name, Start, Sorte, Varianten, Töpfe, Notenskala und die Programmversion – damit man auch in einem Jahr noch weiß, wie gemessen wurde.

Die Fotos sicherst du mit einem Tipp als ZIP-Datei. Sie heißen dann sprechend, z. B. 2026-10-12_A4.jpg.

2.4 Schnell messen – ohne Versuch

Für zwischendurch: „Schnell messen“, Foto, Ergebnis. Nichts wird gespeichert – außer du willst es.

2.5 Was du nicht brauchst

- kein Dashboard, keine Diagramme in der App – die Zahlen kommen ins Excel, auswerten tust du dort,
- keine Listen pflegen (Sätze, Tische, Sorten) – alles steckt im Versuch,
- keine zweite Kamera-App, wenn der Kamera-Test am Box-Handy passt,
- im Alltag weder PC noch Werkstatt.

2.6 Wie genau ist das?

- **Der Befall in Prozent ist der eigentliche Messwert:** der Anteil gelber und brauner Blattfläche an der ganzen Pflanze, von oben gesehen. Derselbe Topf ergibt bei gleichem Licht fast dieselbe Zahl – gut, um Varianten zu vergleichen.
- **Die Note ist eine Umrechnung** aus dem Prozent. Die Grenzen stellen wir im Probelauf so ein, dass sie zu euren Augen passen.
- **Grenzen:** Die App sieht nur Farbe und nur von oben. Sporenrasen auf der Blattunterseite sieht sie nicht; Gelb aus anderen Gründen (Nährstoffmangel, Alter) zählt sie mit. Deshalb: immer mit einer unbehandelten Kontrolle vergleichen. Die App misst sichtbare Symptome – sie stellt keine Diagnose.

3 Was das Programm heute ist

Hinter der App stehen ein paar Teile. Im Alltag brauchst du davon nur die App – und die Fotobox.

3.1 Die Teile auf einen Blick

Teil	Wofür	Im Alltag?
Handy-App	Versuch, Fotos, Ergebnis, Excel. Läuft im Browser, wird wie eine App aufs Handy gelegt, braucht kein Internet.	ja
Fotobox	Gleiches Licht, gleicher Abstand, dunkler Hintergrund für jedes Foto. Ohne sie wären die Zahlen nicht vergleichbar.	ja
Farbkarte	Liegt immer mit im Bild. Die App gleicht damit Farbschwankungen aus.	ja (liegt in der Box)
Werkstatt (PC)	Einmal beim Einrichten: Probelauf prüfen, Notengrenzen einstellen. Gibt es auch als einzelne Datei per Doppelklick.	nein
Druckseite	Topf-Karten mit großer Nummer und QR-Code, Maßstab-Karte.	ab und zu
3D-Druckteile	Handyhalter, Abdeckscheibe für die Erde, Halter für Farbkarte und Topf-Karte (Ordner <code>fotobox/</code>).	einmal
GitHub	Hier liegt alles. Von hier kommt die App per Link aufs Handy, und hier werden Änderungen automatisch geprüft.	nein
Leitfaden (95 Seiten)	Nachschlagewerk mit allen Details und Hintergründen.	bei Bedarf

3.2 So rechnet die App

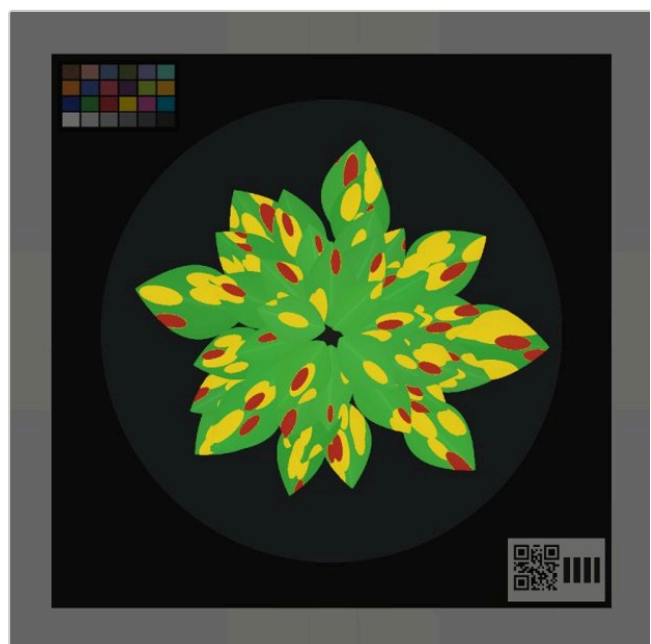


Abb. 3.1: Links das Foto aus der Box, rechts das Kontrollbild der App (künstliches Testfoto): grün = gesund, gelb = Aufhellung, rot = braun. Ergebnis: Befall 36 %, Note 3.

- 1 **Farben ausgleichen.** Die Farbkarte im Bild hat bekannte Farben. Die App rechnet jedes Foto so um, dass diese Farben stimmen – so ist jedes Foto gleich „geeicht“.
- 2 **Nur die Pflanze.** Gezählt wird im Topfkreis. Die schwarze Abdeckscheibe verdeckt Erde und Topfrand.
- 3 **Jeden Bildpunkt einordnen:** grün, gelb oder braun – nach seinem Farbton.
- 4 **Befall % = gelb + braun** im Verhältnis zur ganzen Pflanzenfläche. Daraus wird über die Notentabelle die Note (Vorschlag: 0 unter 2 % · 1 bis 10 % · 2 bis 25 % · 3 bis 50 % · 4 über 50 %).

3.3 Was schon geprüft ist – und was nicht

Geprüft	Noch nicht geprüft
Die Rechnung stimmt: 65 automatische Tests, bei jeder Änderung neu. Künstliche Fotos mit bekanntem Befall: wahr 11,5 % → App 11,9 %; wahr 35,2 % → App 36,1 %. App und Werkstatt laufen in Chrome, Edge und Safari, auch offline und als Datei.	Echte Basilikumpflanzen, eure Fotobox, euer Handy. Ob die Note zu euren Augen passt. → Das zeigt der Probelauf (Kapitel 5.4).

UND DIE FRÜHEREN UNTERLAGEN?

Der Leitfaden bleibt ein Nachschlagewerk. Der Weg in diesem PDF ist die vereinfachte Fassung seiner Etappen 0 bis 6. Das PDF „Stand und Fragen“ ist hiermit ersetzt: Statt 15 Fragen brauche ich nur noch 7 Antworten.

4 Was ich an der App vereinfache

Die Rechnung bleibt, die Bedienung wird einfach. Nach deinem OK baue ich das in ein bis zwei Arbeitssitzungen um und teste es wieder automatisch.

Heute	Künftig
Start mit Sitzungen; Sätze, Sorten, Behandlungen, Tische als Listen	Start mit deinen Versuchen und einem großen Knopf
Topf-Nummer eintippen oder aus dem QR-Code	„ Was wird fotografiert? “ – der nächste Topf ist vorgeschlagen, der QR-Code prüft mit
Ergebnisseite mit vielen Zahlen und Feldern	Groß Befall % und Note , dann „Weiter“; Details nur bei Bedarf
Ein Excel je Sitzung	Ein Excel je Versuch über alle Termine, mit Übersicht je Variante und Termin
Fotos heißen BOX_20261012_101532.jpg	Fotos heißen 2026-10-12_A4.jpg
Übersicht, Verlauf, AUDPC und Regelkarte in der App	Mittelwerte im Excel; die Qualitätskontrolle bleibt versteckt in den Einstellungen
Pilot: Noten auf Papier und in einer eigenen Excel	Probelauf-Modus: Noten direkt in der App eintippen, die App zeigt ihr Ergebnis erst danach
Einrichten mit vielen Reglern	Einmal am Handy: Farbkarte und Topfkreis antippen – danach Ruhe

Was bleibt: der Rechenweg, die Farbkarte, Excel und ZIP, „läuft ohne Internet“ und die Sicherheitsabfrage, bevor etwas gelöscht wird. Die Werkstatt bleibt für den Probelauf.

5 Der Weg bis zum ersten Versuch

Fünf Schritte. Die meisten sind kurz.



Parallel zu Schritt 2: Ich vereinfache die App (Kapitel 4).

Abb. 5.1: Der Fahrplan (Zeiten sind Schätzungen)

5.1 Schritt 1: Kurz entscheiden

7 Antworten in Kapitel 6. Wo du nichts schreibst, nehme ich meinen Vorschlag.

5.2 Schritt 2: Fotobox – kaufen statt bauen

Die Box sorgt dafür, dass jedes Foto unter gleichen Bedingungen entsteht – nur dann sind die Prozentwerte zwischen Varianten und Terminen vergleichbar. Der einfachste Weg ist ein fertiges, faltbares **Fotostudio-Lichtzelt** mit eingebauten LEDs.

	Lichtzelt kaufen Vorschlag	Selbst bauen (Leitfaden Kapitel 4)
Aufwand	auspacken, aufstellen: ca. 1–2 Stunden	Zuschnitt, Druckteile, Zusammenbau: mehrere Tage
Kosten (grob)	ca. 50–150 € plus Farbkarte (Preise prüfen)	ca. 150–250 € plus Farbkarte
Worauf achten	Würfel ab ca. 70–80 cm (große Pflanzen: 80 cm), Öffnung oben für das Handy, LEDs mit CRI/Ra ≥ 90 , Dimmer immer auf voll	alles nach Maß
Druckteile	nur Handyhalter über der Öffnung und Abdeckscheibe – oder Brett mit Loch und schwarzer Moosgummi	alle 8 Teile

Dazu brauchst du in beiden Fällen: die **Farbkarte** (Calibrite ColorChecker Classic Mini), einen matt schwarzen Boden (z. B. Moosgummi) und eine Markierung, wo der Topf steht (Klebeband-Kreuz oder Zentrierring). Schick mir Modell und Maße des Lichtzelts – dann passe ich Handyhalter und Abdeckscheibe daran an.

5.3 Schritt 3: Handy und App einrichten

- 1 **Ein festes Android-Handy** bleibt immer bei der Box. Ein vorhandenes reicht, wenn die Kamera mindestens 12 Megapixel hat (Leitfaden 3.2).
- 2 **App aufs Handy:** Link öffnen, „App installieren“ (dafür einmal GitHub einschalten, Anhang A).
- 3 **Kamera-Test in der App:** Sie prüft, ob sie Belichtung und Farbe selbst festhalten kann. Wenn ja, fotografierst du direkt in der App.
- 4 **Einrichten:** ein Foto in der Box, Ecken der Farbkarte antippen, Topfkreis ziehen. Fertig.

5.4 Schritt 4: Probelauf

Bevor du dich auf die Zahlen verlässt, prüfen wir einmal, ob die App zu euren Augen passt.

- **50 Töpfe** von gesund bis stark befallen, je Notenstufe ca. 10. Fotografieren mit der App im Probelauf-Modus.
- **Noten in der App:** Du (und wenn möglich eine zweite Person) tippt vor dem Ergebnis die eigene Note ein. Die App zeigt ihr Ergebnis erst danach – so beeinflusst sie niemanden.
- **5 Töpfe je 3-mal** fotografieren (herausnehmen, wieder hineinstellen) – so sehen wir, wie stabil die Zahl ist.
- **Ich werte aus** und stelle die Notengrenzen ein. Ergebnis: „passt“ – oder ein klarer Hinweis, was zu verbessern ist.

Der Probelauf ist kleiner als der Pilot im Leitfaden (100–200 Töpfe). Für den Start reicht das; wenn die Ergebnisse knapp sind, nehmen wir mehr Töpfe dazu.

5.5 Schritt 5: Erster echter Versuch

Versuch anlegen, an jedem Termin fotografieren, Excel holen. Tipps: immer eine unbehandelte Kontrolle mitführen, Pflanzen trocken fotografieren, Klappe zu.

5.6 Wer macht was

Schritt	Du	Claude
1 Entscheiden	7 Antworten (Kapitel 6)	trägt sie ein
2 Fotobox	Lichtzelt und Farbkarte bestellen, aufstellen	App vereinfachen; Handyhalter ans Zelt anpassen
3 Handy + App	App installieren, Kamera-Test, Farbkarte antippen	hilft bei Fragen, wertet den Kamera-Test aus
4 Probelauf	50 Töpfe fotografieren und benoten, Excel schicken	auswerten, Notengrenzen einstellen
5 Versuch	Versuch anlegen, fotografieren, Excel nutzen	Feinschliff nach deinen Rückmeldungen

6 Was ich jetzt von dir brauche

Nur das hier. Antworte einfach im Chat, z. B. „OK, A1 ja, A3 kaufen, A4 Samsung A54 ...“. Wo du nichts schreibst, nehme ich meinen Vorschlag.

OK Darf ich die App wie in Kapitel 2 und 4 vereinfachen?

- ☐ ja **Vorschlag**
- ☐ ja, aber: _____

A1 Passt der Ablauf: Versuch anlegen → Topf wählen → Foto → Ergebnis → Excel?

- ☐ ja **Vorschlag**
- ☐ anders: _____

A2 Wie heißen die Töpfe, und kommt eine Karte mit in die Box?

- ☐ Variante + Nummer (A1, A2 ... B1 ...) **Vorschlag**
- ☐ eigene Bezeichnung: _____
- ☐ Topf-Karte mit QR-Code in die Box legen – sicherer gegen Verwechseln **Vorschlag**
- ☐ ohne Karte – ich wähle den Topf nur in der App

A3 Fotobox

- ☐ Lichtzelt kaufen **Vorschlag**
- ☐ selbst bauen nach Leitfaden
- ☐ habe schon etwas: _____

A4 Box-Handy (Android)

- ☐ vorhanden – Hersteller und Modell: _____
- ☐ wird gekauft

A5 Notenskala

- ☐ 0–4 wie im Leitfaden (0 keine Symptome ... 4 über 50 %) **Vorschlag**
- ☐ eigene Skala: _____

A6 Probelauf

- ☐ 50 Töpfe, Noten direkt in der App **Vorschlag**
- ☐ größer, wie der Pilot im Leitfaden
- ☐ Wer benotet? Kürzel: _____ und _____

A7 Wohin mit Excel und Fotos?

- ☐ „Teilen“ in einen Cloud-Ordner (z. B. Google Drive, OneDrive) **Vorschlag**
- ☐ E-Mail an mich selbst
- ☐ USB-Kabel zum PC

UND DANN?

Sobald dein OK da ist, vereinfache ich die App und melde mich mit einem Link zum Ausprobieren – das geht schon mit irgendeinem Handy, noch bevor die Fotobox da ist.

A GitHub einschalten – einmalig

Damit die App per Link aufs Handy kommt. Drei Klicks, ca. 10 Minuten.

- 1 **Hauptzweig umbenennen.** [Repository öffnen](#) → Auswahlfeld über der Dateiliste → „View all branches“ → beim Zweig `claude/nice-ritchie-a0d3b1` auf „...“ → „Rename branch“ → `main` → „Rename branch“.
- 2 **Seite einschalten.** „Settings“ → links „Pages“ → bei „Source“ den Eintrag „GitHub Actions“ wählen.
- 3 **Veröffentlichen.** Reiter „Actions“ → „Seite veröffentlichen“ → „Run workflow“ → Zweig `main` → „Run workflow“. Nach 1–2 Minuten: grüner Haken.

Danach liegt alles unter https://konvalinaalexander-max.github.io/bonitieren_mehltau/. Auf dem Handy in Chrome öffnen → Menü (⋮) → „App installieren“.

Kleines Wörterbuch

Befall %	Anteil gelber und brauner Blattfläche an der ganzen Pflanze, von oben gesehen.
Note	Umrechnung des Befalls in eure Boniturskala, z. B. 0–4.
Variante	Eine Behandlung im Versuch, z. B. A = unbehandelt, B = Mittel X.
Termin	Ein Tag, an dem du alle Töpfe fotografierst.
Kontrollbild	Das Foto mit eingefärbten Flächen: So siehst du, was die App gezählt hat.
Farbkarte	Karte mit 24 bekannten Farbfeldern; liegt in jedem Foto und gleicht Farben aus.
Lichtzelt	Faltbare Fotobox mit weißen Wänden und LEDs, wie sie für Produktfotos verkauft wird.
CRI / Ra	Farbtreue einer Lampe (bis 100). Ab 90 werden Grün und Gelb sauber wiedergegeben.
Werkstatt	PC-Seite zum Einrichten und Prüfen; im Alltag nicht nötig.
Probelauf	Einmalige Prüfung mit ca. 50 Töpfen: Passen App und eure Augen zusammen?